

Trabajo previo

Queremos determinar en función de r_s las ecuaciones de Bellman para los estados s_{13} , s_{17} y s_{11} bajo la política estocástica equiprobable (en cada estado, cada acción tiene probabilidad 0.5).

Cálculos detallados

Estado s_{13} :

$$a_1 : r_s + 0.9(r_s + 0.9 \cdot 5) = 1.9r_s + 4.05, \quad a_2 : 5$$

Para que la política óptima elija el camino al objetivo:

$$1.9r_s + 4.05 < 5 \Rightarrow r_s < \frac{0.95}{1.9} \approx 0.5.$$

Estado s_{17} :

$$a_1 : r_s + 0.9 \cdot 5 = r_s + 4.5, \quad a_2 : r_s + 0.9 \cdot 5 = r_s + 4.5$$

Ambas acciones dan el mismo valor, luego *existen múltiples políticas óptimas*. No se impone restricción sobre r_s .

Estado s_{11} :

$$a_1 : -5, \quad a_2 : r_s + 0.9 \cdot 5 = r_s + 4.5$$

Para que la política no prefiera caer en el obstáculo:

$$r_s + 4.5 > -5 \Rightarrow r_s > -9.5.$$

Conclusión

Combinando las condiciones:

$$-9.5 < r_s < 0.5$$

- Si $r_s \in \{-3, -1\}$, el agente sigue siempre el camino más corto.
- En s_{17} hay políticas óptimas múltiples, pues ambas acciones son equivalentes.
- Si r_s es demasiado positivo (> 0.5), el agente podría alargar el camino sin perder valor.
- Si r_s es demasiado negativo (< -9.5), el agente preferiría caer en estados terminales no deseados.